

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

차량 탑승자들의 안전을 지키는 생명안전장치

2026.08.30.

과 정 명	로봇고급
소속 학교	대전문정중학교
성 명	김민찬

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구의 필요성 및 목적	1
1. 탐구의 필요성	1
2. 연구 목적	1
II. 이론적 배경	1
1. 선행 연구	1
2. 용어 정의	2
III. 탐구 방법 및 과정	2
1. 연구 방법	2
2. 탐구 절차	3
3. 사용한 주요코드	4
IV. 연구 결과	5
1. 연구 결과	5
V. 결론 및 제언	6
1. 결론	6
2. 제언	7

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

자동차에는 에어백, 안전벨트, 충돌 방지 장치 등 사람을 보호하기 위한 여러 가지 안전장치가 있다. 그러다가 나는 문득 이런 생각이 들었다.

‘왜 이런 많은 안전장치들이 있는데 항상 사고가 나면 인명피해가 일어날까? 그럼 이런 안전 장치들은 우리가 사고가 나도 도움이 되지 않는 건가?’ 라는 이러한 궁금증들로 인해 이번 주제에 대해 연구해 보게 되었다. 현재 자동차에는 사람의 안전을 위한 여러 다양한 안전 장치들이 있다. 하지만 이러한 안전장치들이 있는데도 불구하고 1년에 약 193,889건의 교통사고가 일어나는데 그중 약 274300건의 교통사고가 사람이 다치거나 죽는다(2025년 지표누리 도로 교통사고 발생률). 그렇다면 정말로 이러한 안전장치들이 우리의 생명을 살린다고 할 수 있을까? 나는 아니라고 생각한다. 그래서 나는 이 연구는 차를 타고 다니는 모든 사람들의 생명을 지키기 위한 것이므로 꼭 필요하다고 생각한다.

2. 연구 목적

그래서 나는 이러한 죽음들을 막기 위해서 앞차와의 거리를 측정해서 사고가 나도 사람이 다치는 것을 줄이는 안전장치를 만들기로 결정했다. 언뜻 보면 현재 있는 자동차 같은 기능이라고 생각할 수 있지만 내가 만들려는 자동차의 기능은 사고가 나기 전에 미리 사고를 예상하고, 사고가 나서 튀는 유리 파편들로부터 탑승자들을 보호하고 만약 다쳐서 생명에 지장이 있는 사람이 있다면 119에 신고하는 안전장치이다. 비록 이 장치로는 교통사고로 인해 다치거나 죽는 사람들을 아예 없앨 수는 없지만 나는 이 장치를 만들어서 교통사고가 나서 죽는 사람이나 다치는 사람들이 전에 비해 훨씬 줄도록 만들 것이다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

이 주제에 대해 연구하기에 앞서, 나는 현재 자동차에 사용되고 있는

여러 가지 안전장치들과 그것들의 기능과 효과에 대해 알아보았다. 예를 들어 긴급제동장치가 실행된 차는 갑작스러운 앞차의 급정지에도 불구하고 사고를 예방할 수 있다. 그래서 실행되지 않은 차보다는 더 안전하다. 그러나 날씨가 좋지 않으면 앞차를 인식하지 못할 수 있다는 단점이 있다. 또한 장애물을 잘못 인식하여 앞에 아무런 장애물도 없어도 급정지를 하여 뒤차와 추돌사고가 날 수 있다. 실제로 최근에 현대차가 자동 긴급제동 장치가 오작동하여 운전자들이 불안에 떨고 있다. 이렇게 되면 우리의 생명을 지켜주려던 안전장치가 오히려 우리의 생명을 위협할 수도 있게 된다.

2. 용어 정의

- 초음파 센서: 고주파 음파를 발사하여 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 그 시간을 이용해 물체 사이의 거리를 측정하는 센서
- 심장박동 센서: 맥파나 심장의 전기 신호를 측정하여 실시간 심박수를 측정하는 센서
- 부저: 전기 신호를 소리로 바꿔 사용자에게 상태나 위험을 소리로 알려주는 장치입니다.
- 에어백: 차량 충돌 했을 때 센서의 신호를 받아 순식간에 공기를 넣어서 부풀어 올라서 탑승자가 차에 세게 부딪히는 것을 막아주는 장치
- pulseIn() :아두이노(Arduino)에서 특정 핀으로 입력되는 펄스(HiGH 또는 LOW)의 지속 시간을 마이크로초(μ s, 100만 분의 1초) 단위로 측정하는 함수

Ⅲ. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

Arduino, 브레드보드, 초음파 센서, 심장박동 센서, 서보모터, LED, 220 Ω 저항, 부저와 점퍼선을 이용해서 이번 탐구에 써야하는 장치를 만들어냈다. 먼저 브레드보드에 초음파 센서, 심장박동 센서, 서보모터, LED, 220 Ω 저항, 부저를 점퍼선을 이용해 GND(-)와 5V(+)에 연결하였다. 그리고 아두이노 IDE 앱을 이용하여 각각의 기능을 활용하여 앞차와의 거리를 측정하여 여러 상황들을 분류하고, 그 각각의 상황에서 LED,

부저가 어떤 때 켜지고, 어떤 때 울리는지 코드를 만들었다.

2. 탐구 절차

이 장치에서는 앞차와의 거리를 측정하고, 측정한 거리에 따라 안전 상태, 위험 상태, 충돌 상태로 상황을 나누었다. 앞에 있는 사람이나 자동차와 거리가 40cm보다 멀면 안전 상태로 정했다. 이때에는 특별한 경고가 없어도 되기 때문에 LED와 부저를 작동시키지 않도록 하였다. 사실 40cm이하가 아니여도 위험하고 현재 전방 충돌 경고 시스템이 있다. 하지만 이 장치는 그 장치와는 별개로 설치하여 탑승자들에게 사고가 날 확률이 높다는 것을 알려주어서 갑작스러운 사고에도 크게 다치지 않도록 도와주는 장치이다. 그래서 현재 자동차에 있는 전방 충돌 경고 시스템이 먼저 울리고 이 장치가 작동될 경우 탑승자들은 사고가 날 것을 짐작할 수 있다. 하지만, 거리가 40cm 이하가 되면 앞의 물체와 너무 가까워졌다고 판단하여 위험 상태로 정했다. 이때부터 운전자가 위험을 알아차릴 수 있도록 LED와 부저를 이용해 경고하도록 하였다. 또 초음파 센서와 물체 사이의 거리가 매우 가까워졌을 때는 충돌 상황이라고 가정하였다. 하지만 초음파 센서는 거리를 측정하는 센서이므로 실제로 충격이 일어났는지는 알 수 없다. 그래서 이번 탐구에서는 사고가 난 시간을 정확하게 기록하는 것이 아닌 사람의 안전을 위해 사고가 나도 덜 다치도록 하는 것이 목표이다. 그래서 이번 탐구에서는 위험 정도에 따라 경고음과 경고 표시 LED밝기를 다르게 설정하였다. 단순히 LED와 부저를 계속 켜는 것보다 위험한 정도에 따라 경고가 달라지면 상황을 더 쉽게 구별할 수 있다고 생각했다. 거리가 40cm 이하인 위험 상태에서는 부저에서 충돌했을 때보다 비교적 낮은음 소리가 나오도록 하였다. 그리고 이 소리도 짧게 설정하였다. LED는 3초를 주기로 하여 1초 동안 켜지고 2초 동안 꺼지도록 설정하였다. 충돌 상황에서는 위험 상태보다 더 급한 상황이라는 것을 나타내기 위해 부저에서 높은음 소리가 나오도록 하였다. LED도 0.2초 동안 켜지고 0.2초 동안 꺼지는 동작을 반복하여 빠르게 깜빡이도록 하였다. 이렇게 위험 정도에 따라 빛의 깜빡이는 속도와 소리의 높이를 다르게 하여 탑승자가 현재 상황을 쉽게 구별할 수 있도록 하였다. 위험을 알려주는 것에서 끝나지 않고 충돌 상황이

되었을 때 자동으로 다른 장치가 움직이는 기능도 추가하였다. 이를 표현하기 위해 서보모터를 사용하였다. 평소와 위험 상태에서는 서보모터가 가만히 있지만, 충돌 상황이 되면 180도로 움직이도록 프로그램을 구성하였다. 이 기능은 사고로 인해 부서진 유리 파편이 탑승자들에게 튀지 않도록 설계하였다. 그리고 에어백은 사람이 얼굴을 차에 박는 것으로부터 막는 역할이 아닌 부서진 유리 파편이 뒷자석 탑승자들이나 앞좌석 탑승자들의 목 뒷부분에 튀지 않게 막아주는 용도로 사용하였다. 사고를 예방하는 기능뿐만 아니라 사고가 발생한 뒤 탑승자의 상태를 확인하는 기능도 필요하다고 생각하여 심장박동 센서를 추가하였다. 심장박동 측정을 시작하고 약 30초에서 1분 동안 심장박동 센서의 최솟값과 최댓값을 측정하였다. 그리고 측정한 값들의 평균을 구하여 이 사람은 생명에 지장이 있는지 확인하게 하였다. 만약 지장이 있을 경우, 알람이 뜨도록 만들었다. 아두이노의 시리얼 모니터에는 다음과 같이 앞의 물체까지의 거리와 심장 박동수가 함께 나타나도록 하였다.

“ 예) 거리 : 25.4cm | 심박수 : 80BPM ”

이 표시로 인하여 앞에 있는 물체와의 거리와 탑승자들의 안전상태를 동시에 확인할 수 있다. 결과적으로 이 장치가 앞차와의 거리를 확인해 너무 거리가 가까워지면 경고를 하고, 사고가 나면 앞좌석의 사람들의 좌석을 180도 틀어서 부서진 유리파편으로부터 다치는 것을 최소화시켰다. 그리고 사고가 나고 얼마 후에는 심장박동의 변화를 감지해서 생명에 지장이 있을 경우 표시가 나도록 설계하였다.

3. 사용한 주요 코드

<pre>int heart = analogRead(PULSE); if (heart > standard + 2 && beatReady == true) { beatReady = false; unsigned long beatTime = now - lastBeat; BPM = 60000 / beatTime; noBeatCount = 0; }</pre>	-맥파 센서가 읽은 숫자가 기준값(standard)을 넘어서면 심장이 1번 뛴 것으로 파악한다. -중복 감지를 막으려고 beatReady를 잠시 끄고, 이전 박동과 지금 박동 사이의 시간 간격 (beatTime)을 잰 뒤 1분당 심박수(BPM)를 계산한다
--	--

<pre>digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG, LOW); long time = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000); distance = time * 0.034 / 2;</pre>	TRIG 핀으로 초음파 신호를 아주 짧게 내보낸다. 벽에 맞고 튕겨 돌아오는 신호를 pulseIn()으로 받아 돌아온 전체 시간(time)을 측정한다. 소리의 속도를 이용한 $\text{시간} \times 0.034 \div 2$ 공식을 통해 앞 물체와의 정확한 거리를 cm 단위로 바꿔 줘요.
<pre>if (currentState == 2) { // 충돌 상황 tone(BUZZER, 2000); // 2000Hz 높은 소리 if ((millis() - warningStart) % 400 < 200) { digitalWrite(LED, HIGH); // 0.2초 켜짐 } else { digitalWrite(LED, LOW); } // 0.2초 꺼짐 } }</pre>	충돌 위험이 감지되면 tone() 명령어로 2000Hz의 찌릿하고 높은 경고음을 올린다. delay()를 쓰면 아두이노 전체가 멈추기 때문에, millis()로 지나간 시간을 계속 계산해서 LED를 0.2초 간격으로 빠르게 깜빡이게 만든다.

IV. 연구 결과

1. 연구 결과

이번 연구에서는 아두이노와 여러 센서를 이용해 교통사고가 일어날 것 같으면 위험을 알려주고, 충돌했을 때는 안전장치가 작동하며, 사고 후에는 탑승자의 상태까지 확인할 수 있는 자동차 모형을 만들었다. 먼저 자동차가 움직이는 동안에는 초음파 센서가 앞에 있는 물체와의 거리를 확인한다. 앞의 물체가 40cm보다 멀리 있을 때는 안전한 상태로 보고 경고를 하지 않는다. 앞에 있는 물체와의 거리가 40cm 이하로 가까워지면 경고를 내며 위험을 알린다. 부저에서는 낮은 경고음이 나오고 LED는 1초 동안 켜졌다가 2초 동안 꺼진다. 이 동작이 반복되기 때문에 운전자가 앞의 물체와 가까워지고 있다는 것을 청각과 시각으로 알아차릴 수 있다. 그리고 사고가 나면 경고가 40cm 이하 일때와 달라진다. 부저에서는 전보다 높은 경고음이 나오고, LED는 0.2초마다 빠르게 켜졌다 꺼지면서 사고가 발생했다는 것을 알려준다. 사고가 나는 동시에 서보모터도 같이 움직인다. 평소에는 0도에 있던 서보모터가 충돌 상황이 되면 180도로 회전한다. 모형에서는 서보모터를 이용해 사고가 났을 때 안전을 위한 장치가 자동으로 움직이는 모습을 표현하였다. 그리고 이 자동차에서는 언제나 탑승자들의 안전상태를 확인할 수 있도록 심장박동 센서도

함께 사용하였다. 그래서 자동차의 앞의 상황만 확인하는 것이 아니라 사고가 일어난 뒤 자동차 안에 있는 사람의 상태도 확인할 수 있게 하였다. 거리와 심장박동 정보도 함께 확인할 수 있도록 하였다. 그래서 자동차가 앞의 물체와 얼마나 떨어져 있는지를 확인하면서 탑승자의 심박수도 같이 볼 수 있다. 결과적으로 이 자동차에 있는 시스템은 안전한 상태에서는 평상시와 같이 작동하고, 앞의 물체가 가까워지면 LED와 부저로 경고를 내며, 사고가 나면 더 강한 경고와 서보모터 작동을 작동시키고 사고 후에는 심장박동을 통해 탑승자의 상태를 확인해준다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 주제를 통해 나는 아두이노와 여러 센서를 이용해 교통사고로 인한 인명피해를 줄이는 데 도움이 될 수 있는 자동차 안전 시스템을 만들었다. 모형에서는 자동차 앞에 있는 물체와의 거리에 따라 위험한 상황을 구분할 수 있었다. 안전한 거리에서는 평상시 상태를 유지하고, 앞의 물체와 가까워지면 LED와 부저를 이용해 운전자에게 위험을 알려 주었다. 충돌 상황에서는 경고가 더 강해지고 서보모터가 움직이도록 하여 상황에 따라 자동차의 반응이 달라지도록 만들었다. 또한 심장박동 센서를 이용해 탑승자의 심박수를 확인하는 기능도 함께 넣었다. 이를 통해 사고가 일어나기 전의 위험만 확인하는 것이 아니라 사고가 난 뒤 탑승자의 상태까지 살펴볼 수 있었다. 그래서 각각 다른 기능을 하는 장치들을 연결하면서 자동차의 안전은 하나의 기능에만 의존한다는 것이 아니라는 것도 알게 되었다. 사고를 줄이기 위해서는 먼저 위험한 상황을 알아차리는 것이 필요하고, 그 위험을 운전자에게 빠르게 알려 주는 것도 중요하다. 만약 사고가 발생했다면 그 이후에 사람의 상태를 확인하는 것도 필요하다. 그래서 이번 탐구에서 만든 모형은 ‘사고 전 위험 감지와 경고를 내고 충돌 상황에서 사고에 대응하고 사고 후 탑승자의 상태 확인한다’라는 이 과정을 통해 사람을 확실하게 지켜줄 수 있는 장치를 만들 수 있었다.

2. 제언

이 탐구에서 나는 앞의 물체와의 거리를 기준으로 자동차의 위험 정도를 판단하는 자동차를 만들었다. 하지만 실제 자동차가 움직이는 상황에서는 단순히 거리가 가깝다고 해서 항상 충돌 위험이 크다는 것은 확실하지 않다. 같은 거리라도 자동차가 빠르게 움직이고 있다면 위험할 수 있지만 아주 천천히 움직이고 있다면 상대적으로 위험이 덜 할 수도 있다. 그래서 앞으로 이 시스템을 더 좋게 개선시킨다면 거리뿐만 아니라 자동차가 앞의 물체에 가까워지는 속도까지 함께 확인하는 방법을 생각해 볼 수 있을 것이다. 거리와 속도를 함께 이용한다면 현재보다 실제 자동차의 상황에 가까운 위험 판단이 가능할 것이라고 생각한다. 또한 이번 모형에서는 앞의 물체와 매우 가까워진 상태를 충돌 상황으로 정하였다. 실제 자동차에서는 단순히 거리가 가까워진 것과 실제로 충돌한 것을 정확하게 구별하는 것이 중요하다. 앞으로는 충격을 감지할 수 있는 센서나 자동차의 움직임 변화를 확인할 수 있는 센서를 추가한다면 실제 충돌이 일어났는지를 더 정확하게 판단할 수 있을 것이다. 심장 박동을 확인하는 기능도 더 발전시킬 수 있다. 그리고 이번 탐구에서는 탑승자의 심박수를 확인하는 기능까지 구현했지만, 실제 사고 상황에서는 심박수 하나만으로 사람의 상태를 정확하게 알기는 어렵다. 따라서 앞으로는 다른 생체정보를 확인할 수 있는 센서를 함께 사용한다면 탑승자의 상태를 조금 더 자세히 확인할 수 있을 것이라고 생각한다. 예를 들어 전용 스마트워치를 착용하여 자동차와 연결하여 심박수 뿐만 아니라 스트레스 지수, 혈압 수, 피로도 등 다양한 건강을 챙겨 꼭 사고가 아니더라도 일반적인 주행에서도 탑승자들의 건강 상태를 확인할 수 있다. 그리고 또다른 좋은 방법으로는 사고가 발생한 뒤 측정한 탑승자의 상태를 자동차 안에서 확인하는 데 그치지 않고, 필요한 경우 구조를 요청하는 기능과 연결하는 방법도 생각해 보는 점이다. 예를 들어 사고가 발생했을 때 자동차의 위치와 탑승자의 상태를 구조기관에 전달할 수 있다면 구조에 필요한 정보를 더 빠르게 알릴 수 있을 것이다. 현재 몇몇 자동차에는 ‘커넥티드 카’ 라는 기능이 있다. 이기능은 만약 사고가 나면 전인차나 구급차를 부르는 시스템이다. 만약 이 두 기술을 합친다면

우리의 생명은 사고가 나도 매우 잘 보장될 것이다. 이번 탐구에서는 작은 자동차 모형을 이용했지만, 앞으로 여러 센서와 기능을 추가하면서 실제 자동차에서 사용하는 안전 기술과 어떤 차이가 있는지도 비교해보고 싶다. 특히 거리, 속도, 충격, 사람의 상태와 같은 여러 정보를 함께 이용한다면 한 가지 정보만 이용할 때보다 위험한 상황을 더 정확하게 판단할 수 있을 것이라고 생각한다. 앞으로 자동차가 사람을 보호하기 위해서는 단순히 사고를 막는 기능뿐만 아니라 사고가 일어나기 전에는 위험을 미리 알아차리고, 사고 순간에는 사람을 보호하며, 사고가 난 뒤에는 탑승자의 상태를 빠르게 확인하는 기능들이 서로 연결되는 것이 중요할 것이라고 생각한다.

※참고문헌

Chat Gpt, 하계집중교육 책, 동계집중교육 책, 크롬